Aukštoji matematika – Pratybos 1

Teiginiai, aibės ir įrodymai

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Nuo duotojo skaičiaus priklausantis pasirinkimas). Tegul $A = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Palyginkite teiginius

$$P:\ \forall x \in A\ \exists y \in \mathbb{R}:\ x + y = xy, \qquad Q:\ \exists y \in \mathbb{R}\ \forall x \in A:\ x + y = xy.$$

Pirmiausia iš lygybės $x+y = xy$ išreikškite y, kai $x = 0$ ir kai $x = 2$. Tada užrašykite kiekvieno teiginio neiginį su visais kvantoriais. Nustatykite, ar teiginiai P ir Q yra teisingi. Teisingą teiginį įrodykite. Klaidingo teiginio neiginį įrodykite. Remkitės 1-osios paskaitos kvantorių ir neigimo taisyklėmis.

Uždavinys 2 (Priklausymas aibei ir klaidinga aibių lygybė). Tegul A, B, C yra aibės U poaibiai. Jų simetrinį skirtumą apibrėžkime lygybe $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

(a) Įrodykite lygybę $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$, nagrinėdami elementų priklausymą aibėms.

(b) Pateikite lygybės $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ kontrpavyzdį. Suformuluokite ir įrodykite teisingą formulę su sankirta dešinėje pusėje.

Remkitės 1-osios paskaitos sąjungos, sankirtos ir aibių skirtumo apibrėžimais.

Uždavinys 3 (Kontrapozicija ir atvirkštinė implikacija). Kai $x, y \in \mathbb{R}$, taikydami kontrapoziciją įrodykite, kad

$$x + y > 2 \quad \Longrightarrow \quad x > 1 \text{ arba } y > 1.$$

Patikrinkite atvirkštinę implikaciją. Taip pat nustatykite, ar išvadą galima pakeisti sąlyga $x > 1$ ir $y > 1$. Kiekvienam klaidingam teiginiui pateikite konkretų kontrpavyzdį.

Uždavinys 4 (Racionaliųjų ir iracionaliųjų skaičių aritmetika). Tegul $r \in \mathbb{Q}$ ir $s \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Įrodykite, kad $r + s \notin \mathbb{Q}$. Nustatykite, kuriems racionaliesiems skaičiams r galioja $rs \notin \mathbb{Q}$. Galiausiai pateikite du iracionaliuosius realiuosius skaičius, kurių sandauga yra racionalioji. Galite remtis 1-oje paskaitoje įrodytu skaičiaus $\sqrt{2}$ iracionalumu.